



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN

PROGRAMACIÓN WEB

UNIDAD 1

Resumen del documento de Timbarners-Lee

QUE PRESENTA:

SAMUEL JAFET JUÁREZ BALIÑO



CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CON LA ASESORÍA DE:

ANGELICA MARÍA ORTIZ GAUCÍN

León, Guanajuato, Fecha: 13/03/2026

Resumen del documento “*Information Management: A Proposal*” de Tim Berners-Lee

El documento *Information Management: A Proposal*, escrito por Tim Berners-Lee en 1989 y actualizado en 1990, presenta una propuesta para mejorar la gestión de información en organizaciones grandes y complejas como el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). En este centro trabajan miles de científicos y técnicos que participan en diversos proyectos de investigación, lo que genera grandes cantidades de información técnica, documentación y comunicación entre equipos. El principal problema que identifica el autor es la dificultad para organizar, encontrar y conservar esta información a lo largo del tiempo.

Uno de los problemas más importantes señalados es la pérdida de información debido a la constante rotación de personal. Muchos investigadores permanecen en el CERN durante periodos relativamente cortos, por lo que al marcharse se llevan consigo conocimiento valioso sobre proyectos, sistemas y procedimientos. Aunque parte de esta información se documenta, con frecuencia es difícil localizarla posteriormente. Además, gran parte del conocimiento se transmite de forma informal mediante conversaciones entre colegas o boletines ocasionales, lo que provoca que ciertos datos importantes no estén organizados de manera estructurada.

Otro problema es que los sistemas tradicionales de organización de información no son lo suficientemente flexibles para representar la complejidad de las relaciones entre personas, proyectos, documentos y tecnologías. Muchos sistemas utilizan estructuras jerárquicas en forma de árbol, como los sistemas de archivos o algunos sistemas de documentación. Sin embargo, la realidad de una organización es mucho más compleja, ya que un mismo elemento puede pertenecer a varios proyectos o relacionarse con múltiples áreas al mismo tiempo. Esto hace que las estructuras jerárquicas resulten limitadas.

También se menciona el uso de palabras clave como método para encontrar información. Aunque las palabras clave pueden ser útiles, presentan el problema de que diferentes personas utilizan términos distintos para describir el mismo concepto, lo que dificulta la recuperación efectiva de la información.

Para resolver estos problemas, Berners-Lee propone un sistema basado en información enlazada o *linked information*. En este modelo, la información se organiza como una red de elementos conectados entre sí. Cada elemento se denomina nodo y puede representar diferentes tipos de información, como personas, proyectos, documentos, software o equipos. Los nodos se conectan mediante enlaces, que describen las relaciones entre ellos, por ejemplo: “depende de”, “forma parte de”, “fue creado por” o “se refiere a”.

Este tipo de estructura permite representar la información de forma mucho más flexible, similar a un diagrama compuesto por círculos y flechas que muestran relaciones entre diferentes elementos. De esta manera, los usuarios pueden navegar entre la información siguiendo enlaces que conectan conceptos relacionados.

El concepto central de esta propuesta es el hipertexto. El hipertexto consiste en información legible por humanos que está conectada mediante enlaces, permitiendo al usuario moverse de un documento a otro de forma no lineal. En lugar de leer información de manera secuencial, los usuarios pueden explorar distintos temas siguiendo enlaces dentro de los documentos. Estos enlaces pueden presentarse como palabras o frases resaltadas, llamadas “hot spots”, que al seleccionarse muestran información adicional relacionada. Berners-Lee menciona también una experiencia previa con un sistema llamado Enquire, desarrollado por él en 1980. Este sistema permitía almacenar fragmentos de información y enlazarlos entre sí, facilitando la navegación entre distintos temas. Aunque era un sistema sencillo, demostró que el enfoque basado en enlaces podía ser muy útil para organizar información compleja.

Para que el sistema funcione en un entorno como el CERN, el autor establece varios requisitos importantes. En primer lugar, el sistema debe permitir acceso remoto a través de redes, ya que los investigadores utilizan diferentes computadoras y trabajan desde distintos lugares. También debe ser compatible con múltiples plataformas y sistemas operativos, lo que se conoce como heterogeneidad. Además, el sistema no debe depender de un control centralizado, permitiendo que la información crezca de manera distribuida y flexible.

Otro aspecto importante es la posibilidad de integrar sistemas y bases de datos existentes. En lugar de reemplazar completamente los sistemas actuales, la propuesta sugiere crear mecanismos que permitan acceder a ellos mediante el nuevo sistema de hipertexto. De esta manera, se puede aprovechar la información que ya existe y facilitar su conexión con nueva información. Berners-Lee también describe una arquitectura basada en el modelo cliente-servidor. En este modelo, un programa servidor almacena y gestiona la información, mientras que los usuarios acceden a ella mediante programas cliente o navegadores. Esta separación permite que múltiples usuarios accedan al sistema al mismo tiempo y que diferentes interfaces puedan utilizar la misma base de información.

Finalmente, el autor concluye que el desarrollo de un sistema universal de información enlazada permitiría organizar mejor el conocimiento dentro de organizaciones complejas, facilitar el acceso a documentos y mejorar la colaboración entre investigadores. Aunque en el momento de la propuesta se trataba solo de una idea para gestionar información en el CERN, este concepto se convertiría posteriormente en la base de la World Wide Web, uno de los sistemas de información más importantes del mundo.

Conclusión

En conclusión, el documento de Tim Berners-Lee plantea una solución innovadora para los problemas de organización y acceso a la información en entornos de trabajo complejos. El autor explica que los métodos tradicionales, como las estructuras jerárquicas o el uso de palabras clave, no son suficientes para representar la compleja red de relaciones que existe entre personas, proyectos y documentos dentro de una organización. Debido a esto, la información puede volverse difícil de encontrar o incluso perderse con el tiempo.

Como alternativa, Berners-Lee propone un sistema basado en hipertexto, en el cual la información se organiza mediante nodos conectados por enlaces. Este modelo permite relacionar distintos elementos de información de manera flexible y facilita la navegación entre contenidos relacionados. Además, el sistema debe ser distribuido, compatible con diferentes plataformas e integrarse con sistemas ya existentes, con el objetivo de mejorar el acceso y el intercambio de conocimiento.

En general, esta propuesta representa una nueva forma de gestionar la información digital, sentando las bases de lo que posteriormente se convertiría en la World Wide Web y transformaría la manera en que las personas acceden y comparten información en internet.